Valoración

Modelización Black.

Modelos de cotización para instrumentos de tipos en el nuevo marco financiero

José Javier Calderón jcalderon@afi.es

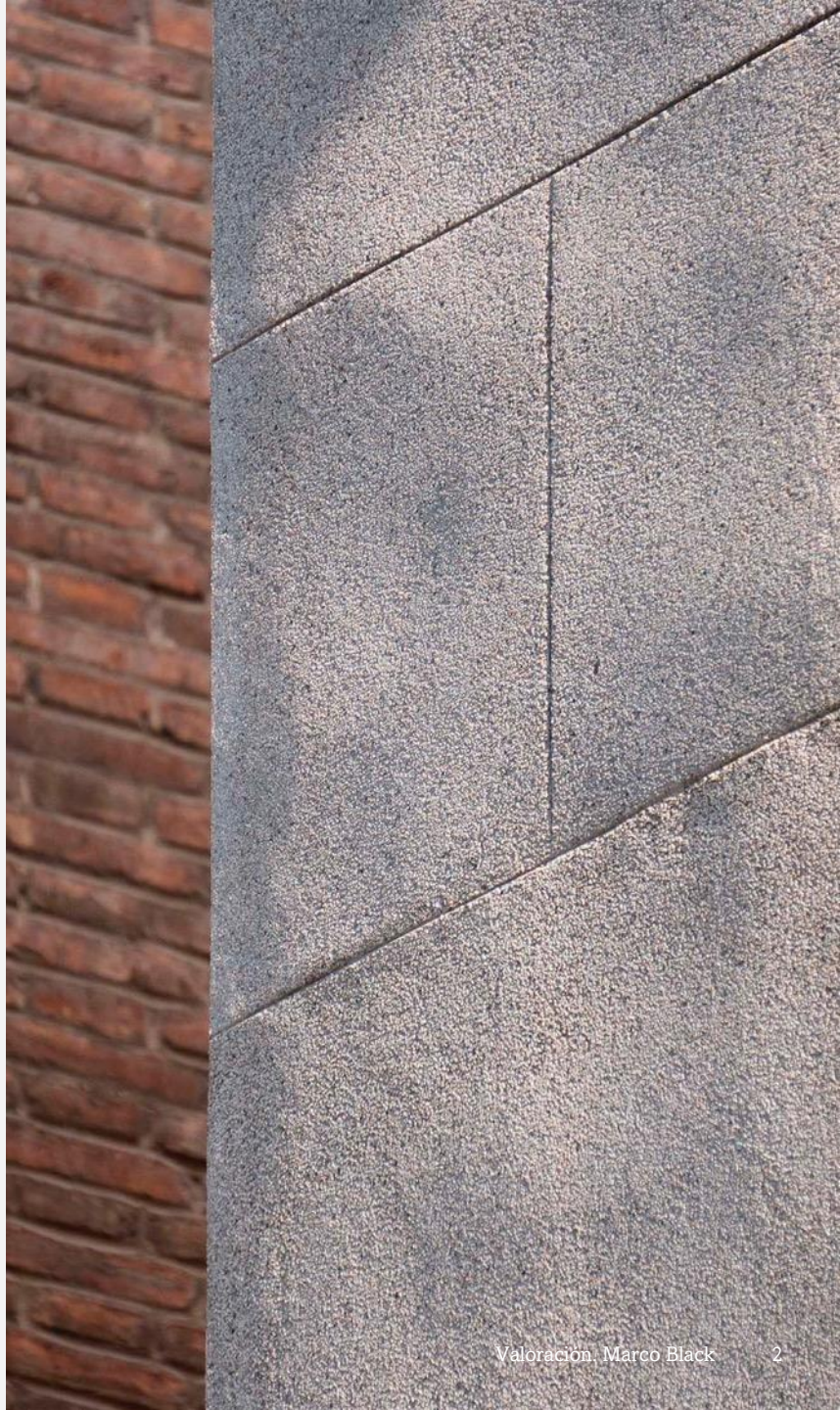


Índice

1. Introducción
2. Marco Black en equity
3. Marco Black en tipos de interés
    1. Para tipos forward
    2. Para tipos swap

Anexo I. Nuevo marco tipos

Anexo II. Marco Black en FX



Anexo I. Marco marco tipos



1. Introducción



Introducción

El modelo de Black para instrumentos de tipos de interés ha sido el estándar de cotización durante un buen número de años:

- permite traducir precios de opciones con distintos plazos, strikes, etc., al lenguaje común de la volatilidad;
- y gestionar/cubrir el riesgo del derivado.

El modelo Black (para instrumentos sobre tipos como caplets/floorlets o swaptions) sigue el planteamiento habitual:

- se eligen unos instrumentos de mercado (bonos cupón cero a los plazos de interés);
- se elige numerario (bonos o anualidades);
- y se postula una evolución de martingala lognormal para los procesos de precios de los instrumentos de mercado en términos del numerario.

Introducción

Algunas **observaciones**:

1. Se utiliza una única curva, que sirve a su vez para descontar flujos y para calcular niveles de tipos implícitos.
2. Como las evoluciones de los tipos son lognormales, el modelo sólo genera tipos de interés positivos.
3. Tipos forward lognormales no son compatibles con tipos swap también lognormales

“Nuevas” condiciones de mercado

Entorno multicurva

Desde el verano del 2007, el mercado de tipos ha experimentado fuertes cambios que dan cuenta de nuevos riesgos (por ejemplo, crédito y liquidez) que ahora se reflejan en las cotizaciones.

En cuanto a la modelación matemática, esto supone introducir un marco multicurva, en el que conviven:

- una curva para descontar;
- y varias curvas de niveles de tipos, cada una asociada a cada subyacente o plazo.

“Nuevas” condiciones de mercado

Tipos negativos

Desde 2013 (con precedentes como franco suizo, yen japonés), con la caída de tipos de interés del euro, surge la necesidad de valorar opciones, por ejemplo, puts, con strike negativo; o directamente la necesidad de considerar tipos de interés negativos.

El modelo lognormal, recordemos, sólo puede dar lugar a tipos positivos, y en particular, todas las puts con strike negativo han de tener valor 0.

Para ajustarse a esta nueva realidad, debemos cambiar el modelo subyacente. Las alternativas que han ido adoptando los mercados son:

- modelos lognormales con shift;
- modelos normales.

En lo que sigue, veremos cómo podemos incorporar estos cambios a nuestro marco general de valoración.

1. Marco Black multicurva



Marco general de valoración

Nuestro objetivo: **Valorar:**

- productos estándar sin opcionalidad que dependen de cupones variables o fijos (que admiten replicación estática con objetos que pueden depender de varios subyacentes);
- productos estándar con opcionalidad (caplets/floorlets, swaptions) a través de fórmulas a la Black cuyos inputs dependerán de varias curvas.

En lo que sigue consideraremos productos que dependan de un único subyacente, el

Euribor a plazo ΔT.

El plazo ΔT queda fijo en lo que sigue.

Marco general de valoración

1. Instrumentos de mercado

- Una colección de **bonos cupón cero (B_{T_k})**, con vencimiento en la colección de fechas (T_k) (que habitualmente serán múltiplos consecutivos de ΔT). Cada B_{T_k} paga 1 en fecha T_k.
- Una colección de **instrumentos (L_{T_k}).**

  Cada L_{T_k} paga en función del Euribor a plazo ΔT que se fije en la fecha T_k, al que nos referiremos como

  $$R(T_k, T_k + \Delta T)$$

  El pago es de montante

  $$R(T_k, T_k + \Delta T) \cdot \Delta T$$

  en fecha $T_k + \Delta T$.

Marco general de valoración

1. Instrumentos de mercado. Notaciones

El precio en tiempo $t \in [0, T_k]$ del bono B_{T_k} se denota como

$$P(t, T_k)$$

El precio en tiempo $t \in [0, T_k + \Delta T]$ del instrumento L_{T_k} se denota como

$$V(t, T_k)$$

Para $t = T_k + \Delta T$

$$V(T_k + \Delta T, T_k) = R(T_k, T_k + \Delta T) \cdot \Delta T$$

Marco general de valoración

2. Numerarios

Como numerario elegiremos, en función del derivado de interés, un bono B_{T_k} , o quizás la cuenta bancaria $\beta(t)$, o la anualidad asociada a un cierto intervalo de tiempo (el instrumento que paga 1 por año durante el intervalo).

Marco general de valoración

3. Datos de mercado

Disponemos de la colección de precios

$$P(0,T_1), P(0,T_2), \ldots$$

(la curva de descuento libre de riesgo).

Y de la colección de precios de cada L_{T_k}:

$$V(0,T_1), V\ (0,T_2), \ldots$$

Definimos:

$$valor_{hoy}(L_{T_k}) \ = \ V(0,Tk) \ = \ \Delta T \cdot P(0,T_k + \Delta T) \cdot L(0,T_k,T_k + \Delta T)\ .$$

Estos tipos L desempeñan el papel de los tipos implícitos.

Marco general de valoración

4. Valoración por replicación

Cupón Cero (válido para cupón fijo)

El instrumento que en tiempo T_k paga Nom se valora como

$$P(0, T_k) \cdot Nom$$

Es decir, un **descuento de flujos**

Cupón Variable

El instrumento que en tiempo $T_k + \Delta T$paga el Euribor fijado en T_k de nominal Nom

$$\Delta T \cdot P(0, T_k + \Delta T) \cdot L(0, T_k, T_k + \Delta T) \cdot Nom$$

FRA de strike K que paga en tiempo $T_k + \Delta T$

$$Nom \cdot \Delta T \cdot P(0, T_k + \Delta T) \cdot (L(0, T_k, T_k + \Delta T) - K)$$

Marco general de valoración

4. Valoración por replicación

Swap de strike K que fija en $t_0, \dots, t_{n-1}$ y paga en $t_1, \dots, t_n$

Se valora como

$$Nom \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(0, t_i + \Delta T) \cdot [L(0, t_i, t_i + \Delta T) - K]$$

Cuyo strike de equilibrio es

$$TS = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(0, t_i + \Delta T) \cdot L(0, t_i, t_i + \Delta T)}{\sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(0, t_i + \Delta T)}$$

Suponemos aquí que todos los periodos son de ΔT. Una notación más cuidadosa tendría en cuenta cada intervalo $t_{i+1} - t_i$. Podría darse también el caso de que las frecuencias de pago no coincidieran para las patas fija y variable.

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

Instrumentos de mercado

$$B_{T+\Delta T}, \qquad L_T$$

Numerario

Tomamos $B_{T+\Delta T}$ como numerario

Probabilidad de valoración y martingalas

Imponemos que, bajo una cierta probabilidad, que denotamos por $\mathbf{Q^{T+\Delta T}}$, el proceso

$$\frac{V(t,T)}{P(t,T+\Delta T)}$$

Sea martingala en $0 \leq t \leq T + \Delta T$

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

Si denotamos

$$L(t,T,T+\Delta T) \equiv \frac{V(t,T)}{\Delta T \cdot P(t,T+\Delta T)}$$

Entonces $L(t,T,T+\Delta T)$ es también martingala

Obsérvese que:

- Para $t=0$, el valor $L(0,T,T+\Delta T)$ es un dato de mercado
- Y que para $t=T$

$$L(T,T,T+\Delta T) \equiv \frac{V(T,T)}{\Delta T \cdot P(T,T+\Delta T)} = R(T,T+\Delta \mathrm{T})$$

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

I) Para el instrumento L_T tenemos que

$$\frac{V(0,T)}{P(0,T+\Delta T)} = \mathrm{E}\left(\frac{R(T,T+\Delta T)\cdot \Delta T}{P(T+\Delta T,T+\Delta T)}\right) = \Delta T \cdot \mathrm{E}\big(R(T,T+\Delta T)\big)$$

De manera que

$$L(0,T,T+\Delta T) = \mathrm{E}\big(R(T,T+\Delta T)\big)$$

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

II) Para el instrumento FRA con strike K y nominal Nom

$$\frac{precio_{hoy}FRA_K}{P(0,T+\Delta T)} = \mathrm{E}\left(\frac{(R(T,T+\Delta T)-K)\cdot\Delta T\cdot Nom}{P(T+\Delta T,T+\Delta T)}\right) = \Delta T\cdot Nom\cdot\mathrm{E}\big((R(T,T+\Delta T)-K)\big)$$

De manera que

$$precio_{hoy}FRA_K = \Delta T\cdot Nom\cdot P(0,T+\Delta T)\cdot(L(0,T,T+\Delta T)-K)$$

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

III) Para el instrumento caplet con strike K y nominal Nom

$$\frac{precio_{hoy}caplet_K}{P(0,T+\Delta T)} = \mathrm{E}\left(\frac{(R(T,T+\Delta T)-K)^+ \cdot \Delta T \cdot Nom}{P(T+\Delta T,T+\Delta T)}\right)$$

De manera que

$$precio_{hoy}caplet_K = \Delta T \cdot Nom \cdot P(0,T+\Delta T) \cdot \mathrm{E}\big((R(T,T+\Delta T)-K)^+\big)$$

Que requiere de un **modelo**

Marco general de valoración

5. Modelo de valoración para caplets/floorlets

III) Para el instrumento caplet con strike K y nominal Nom

Imponemos una dinámica lognormal a $L_t \equiv L(t, T, T + \Delta T)$

$$dL_t = \sigma L_t dW_t$$

Tenemos

$$L_T = R(T, T + \Delta T) = L_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$$

Llegando con cálculos B-S

$$precio_{hoy} caplet_K = \Delta T \cdot Nom \cdot P(0, T + \Delta T) \cdot [L_0 \Phi(d_+) - K\Phi(d_-)]$$

Donde

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{L_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

El **swaption** que consideramos es el contrato que da opción a entrar en un swap (con intercambio de intereses devengados por Euribor a plazo ΔT por intereses devengados por un tipo fijo) con estructura de fechas $t_0, t_1, \dots, t_n$. Aquí, t_0 es primera fecha de fijación de Euribor, y $t_1, \dots, t_n$ son fechas de intercambio de intereses.

Denotamos por $R(t_i, t_i + \Delta T)$ a los tipos Euribor (a plazo ΔT) que se van fijando en las sucesivas fechas $t_0, \dots, t_{n-1}$.

Como instrumentos de mercado consideramos los bonos $B_{t_1}, \dots, B_{t_n}$(que vencen en las fechas de intercambio de intereses), y los instrumentos$L_{t_0}, \dots, L_{t_{n-1}}$. Sean

$$P(t, t_1), \dots, P(t, t_n), \qquad V(t, t_0), \dots, V(t, t_{n-1})$$

sus respectivos procesos de precios.

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

Consideramos el instrumento A, la anualidad, que paga 1 por año entre t_1 y t_n. Su proceso de precios es

$$A_t = \sum_{i=1}^{n} \Delta T \cdot P(t, t_i)$$

Los datos de mercado son
los precios $P(0, t_1), \dots, P(0, t_n)$de donde obtenemos A_0;
y los precios $V(0, t_0), \dots, V(0, t_{n-1})$;
de lo anterior deducimos $L(0, t_0, t_0 + \Delta T), \dots, L(0, t_{n-1}, t_{n-1} + \Delta T)$ mediante

$$V(0, t_i) = \Delta T \cdot P(0, t_i + \Delta T) \cdot L(0, t_i, t_i + \Delta T)$$

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

Definimos el proceso del tipo swap

$$TS_t = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(t, t_i + \Delta T) \cdot L(t, t_i, t_i + \Delta T)}{A_t}$$

Numerario

Tomamos la anualidad como numerario

Probabilidad de valoración y martingalas

Imponemos que, bajo cierta probabilidad, los procesos

$$\frac{P(t, t_i)}{A_t}, \qquad \frac{V(t, t_i)}{A_t}$$

Sean martingala

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

I) Valoración del swap con strike K y nominal Nom

La pata fija se valora, en tiempo $0 \leq t \leq t_0$

$$Nom \cdot K \sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(t, t_i + \Delta T) = K \cdot A_t$$

La pata variable será

$$Nom \cdot K \sum_{i=0}^{n-1} \Delta T \cdot P(t, t_i + \Delta T) \cdot L(t, t_i, t_i + \Delta T)$$

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

II) Valoración del swaption con strike K y nominal Nom

El payoff del instrumento se puede escribir como $\left(TS_{t_0} - K\right)^+ A_{t_0} \cdot Nom$, por tanto, la valoración es

$$\frac{precio_{hoy} swaption_K}{A_0} = \mathrm{E}\left(\frac{\left(TS_{t_0} - K\right)^+ A_{t_0} \cdot Nom}{A_{t_0}}\right)$$

Un cálculo que requiere, de nuevo, un **modelo**

Marco general de valoración

6. Modelo de valoración para swaptions

II) Valoración del swaption con strike K y nominal Nom

Si imponemos dinámica lognormal al proceso TS_t

$$dTS_t = \sigma TS_t dW_t$$

Se tiene

$$TS_{t_0} = TS_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}T} e^{\sigma\sqrt{t_0}N_{0,1}}$$

Llegando con cálculos B-S

$$precio_{hoy} swaption_K = Nom \cdot \mathrm{A}_0[\mathrm{TS}_0\Phi(d_+) - K\Phi(d_-)]$$

Donde

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{TS_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{t_0}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{t_0}$$

2. Entorno de tipos negativos



Contexto

En el marco Black (una sola curva), modelizamos el forward F_t (correspondiente al periodo $T \rightarrow T + \Delta T$) como martingala lognormal:

$$F_t = F_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}t} e^{\sigma\sqrt{t}N_{0,1}}$$

lo que nos lleva a la fórmula del caplet con strike K y fecha de pago $T + \Delta T$:

$$caplet = \Delta T \cdot P(0, T + \Delta T)[F_0\Phi(d_+) - K\Phi(d_-)], \qquad d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

- El modelo solo genera valores de tipos positivos;
- la fórmula no permite cotizar opciones con strike negativo.

Modelo shifted lognormal

En este modelo, postulamos la evolución del forward F_t (correspondiente al periodo $T \rightarrow T + \Delta T$) como sigue:

$$dF_t = \sigma_{sh}(F_t + sh)dW_t$$

con valor inicial $F_0 + sh$. Aquí, $\sigma_{sh} > 0$ y $\sigma_{sh} \geq 0$ son dos parámetros. Distinguimos con un subíndice la volatilidad en este modelo.

La evolución anterior nos da que

$$F_t + sh = (F_0 + sh)e^{-\frac{\sigma_{sh}^2}{2}t}e^{\sigma_{sh}\sqrt{(t)}N_{0,1}}$$

El caso en el que $sh = 0$ es el marco Black habitual

Modelo shifted lognormal

Esto nos da la siguiente fórmula del precio del caplet con strike K, nominal 1, y fecha de pago $T + \Delta T$:

$$precio\ caplet = \Delta T P(0, T + \Delta T)[(F_0 + sh)\Phi(d_+) - (K + sh)\Phi(d_-)]$$

Con

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{F_0 + sh}{K + sh}\right)}{\sigma_{sh}\sqrt{T}} \pm \sigma_{sh}\sqrt{T}$$

Y la delta resulta ser:

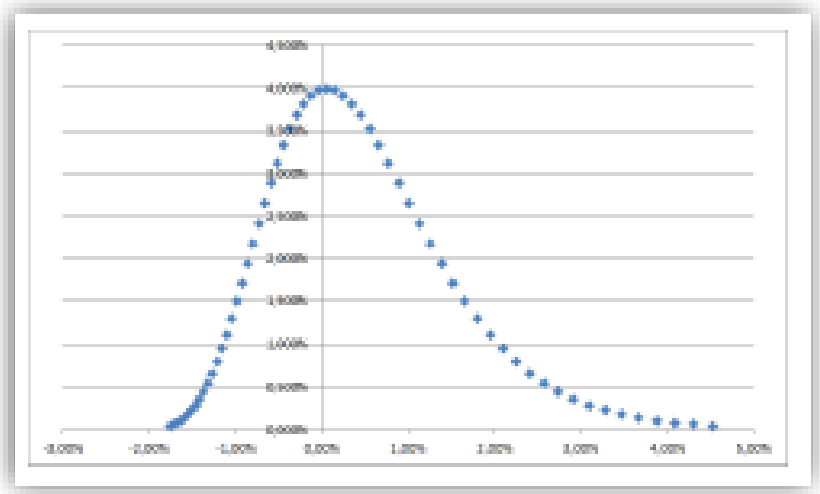
$$\Delta_{sh} = \frac{\partial}{\partial F_0} precio\ caplet = \Delta T \cdot P(0, T + \Delta T) \cdot \Phi(d_+)$$

Modelo shifted lognormal

La variable aleatoria

$$F_t = (F_0 + sh)e^{-\frac{\sigma_{sh}^2}{2}t}e^{\sigma_{sh}\sqrt{(t)}N_{0,1}} - sh$$

Toma valores entre $-sh$ e infinito. Así que el modelo contempla tipos negativos de valor hasta $-sh$



Además, la fórmula de valoración del caplet permite imputar valores de F_0 y K negativos, siempre que no se supere el umbral de $-sh$.

Modelo shifted lognormal



Term	Strike	ATM	-0.75	-0.50	-0.25	-0.13	0.00
1Y	-0.29	7.18	3.50	5.60	7.40	9.20	11.00
18M	-0.26	8.06	6.70	6.90	8.10	9.70	11.30
2Y	-0.22	9.31	9.10	8.40	9.00	10.30	11.70
3Y	-0.02	12.60	13.20	12.00	11.30	11.90	12.70
4Y	0.08	14.60	15.60	14.20	13.30	13.60	14.20
5Y	0.19	16.12	17.00	15.80	14.80	15.00	15.40
6Y	0.31	17.12	18.00	16.80	15.90	16.00	16.30
7Y	0.43	17.59	18.50	17.40	16.60	16.60	16.80
8Y	0.55	17.76	18.70	17.70	17.00	17.00	17.10
9Y	0.66	17.72	18.80	17.90	17.20	17.10	17.20
10Y	0.76	17.55	18.80	17.90	17.20	17.20	17.20
12Y	0.93	17.11	18.80	18.00	17.30	17.20	17.20
15Y	1.10	16.42	18.60	17.90	17.20	17.10	17.00
20Y	1.24	15.62	18.30	17.60	17.00	16.80	16.70
25Y	1.29	15.13	18.00	17.40	16.80	16.60	16.40
30Y	1.30	14.72	17.70	17.10	16.50	16.30	16.10
				SHIFT	3.00		

Modelo normal

Louis Bachelier, 1900, *Théorie de la Spéculation*

THÉORIE

DE

LA SPÉCULATION,

PAR M. L. BACHELIER.

INTRODUCTION.

Les influences qui déterminent les mouvements de la Bourse sont innombrables, des événements passés, actuels ou même escomptables, ne présentant souvent aucun rapport apparent avec ses variations, se répercutent sur son cours.

Modelo normal

Louis Bachelier, 1900, *Théorie de la Spéculation*

Report on the Thesis of M. Bachelier, March 29, 1900

The subject chosen by M. Bachelier is somewhat removed from those which are normally dealt with by our applicants. His thesis is entitled "Theory of Speculation" and focuses on the application of Probability Theory to the Stock Exchange. First, one might fear that the author has exaggerated the applicability of Probability Theory as has often been done. Fortunately, this is not the case; in his introduction and in the section entitled "Probability in Stock Exchange Operations" he strives to set limits within which one can legitimately apply this type of calculation. He does not exaggerate the range of his results and I do not think that he is deceived by his formulas.

What can one then legitimately conclude in such a field? It is clear, first, that the market prices of various types of operations have to obey certain laws. Thus one could imagine combinations of prices such that one can win with certainty; the author cites some examples of this. It is evident that such combinations will never occur, or if they do, they will not persist. The buyer believes in a probable rise, otherwise he would not buy, but if he buys, it is because someone sells to him, and this seller obviously believes in a probable decline. From this results that the market, considered as a whole, takes the mathematical expectation of all operations and of all combinations of operations to be zero.

What are the mathematical consequences of such a principle? If one supposes that the deviations are not very large, one may assume that the probability of a deviation from the quoted price does not depend on the absolute value of this price. Under these conditions the principle of mathematical expectation suffices to determine the probability law; one obtains Gauss's celebrated law of errors.

Modelo normal

As this law has been the object of numerous demonstrations which, for the most part, are logically incorrect, one should be cautious and examine closely this proof, or at least it is necessary to state in a precise manner the hypotheses made. Here the hypothesis which must be made is, as I have just said, that the probability of a deviation from the current market price is independent of the absolute value of this price. The hypothesis holds provided that the deviations are not too large. The author states this clearly, without perhaps, emphasizing it as much as he ought to. It is enough, nevertheless, that he has stated it explicitly so that his reasoning is correct.

The manner in which M. Bachelier deduces Gauss's law is very original, and all the more interesting in that his reasoning can be extended with a few changes to the theory of errors. He derives it in a chapter whose title may at first seem strange, for he calls it "Radiation of Probability." In fact, the author makes a comparison with the analytic theory of heat flow. A bit of thought shows that the analogy is real and the comparison is legitimate. The reasoning of Fourier, almost without change, is applicable to this problem so different from the one for which it was originally created. It is regrettable that M. Bachelier did not develop this part of his thesis further. He could have entered into the details of Fourier's analysis. He did, however, say enough about it to justify Gauss's law and to foresee cases where it would no longer hold.

Once Gauss's law is established, one can easily deduce certain consequences susceptible to experimental verification. Such an example is the relation between the value of an option and the deviation from the underlying. One should not expect a very exact verification. The principle of the mathematical expectation holds in the sense that, if it were violated, there would always be people who would act so as to re-establish it and they would eventually notice this. But they would only notice it if the deviations were considerable. The verification, then, can only be gross. The author of the thesis gives statistics where this happens in a very satisfactory manner.

M. Bachelier then examines a problem that at first would seem to give rise to some very complicated calculations. What is the probability that a certain market price be attained before a certain date? In writing the equation of the problem, one is led to a multiple integral in which there are as many $\int$ signs superimposed as there are days before the date fixed. This equation seems at first intractable. The author solves it by a short, simple and elegant argument; moreover he remarks on the analogy with M. André's reasoning on the ballot problem. But this analogy is not strict enough to diminish in any way the originality of this ingenious artifice. The author uses it with equal success for other similar problems.

In summary, we are of the opinion that there is reason to authorize M. Bachelier to have his thesis printed and to submit it.

Appell Poincaré J. Boussinesq

Modelo normal

En este modelo, postulamos la evolución del forward F_t (correspondiente al periodo $T \rightarrow T + \Delta T$) como una martingala **normal**

$$dF_t = \sigma_n dW_t$$

Con valor inicial F_0

Hay un único parámetro, $\sigma_n > 0$, que de nuevo distinguimos con un subíndice. Obsérvese, a efectos de comparación de escala, que σ_n es una volatilidad absoluta (y no relativa, como en el modelo lognormal).

La evolución anterior nos da que

$$F_t = F_0 + \sigma_n \sqrt{t} N_{0,1}$$

El modelo permite generar tipos negativos de valor arbitrario

Modelo normal

Siguiendo el paradigma de valoración habitual, para el caplet con strike K, nominal 1 y fecha de pago $T + \Delta T$, tenemos que precio caplet

$$\frac{precio\ caplet}{P(0,T+\Delta T)} = \mathrm{E}\left(\frac{(\Delta T \cdot R(T,T+\Delta T) - K)^+}{P(T+\Delta T, t+\Delta T)}\right) = \Delta T \cdot \mathrm{E}\big((R(T,T+\Delta T) - K)^+\big)$$

de donde obtenemos:

$$precio\ caplet = \Delta T \cdot P(0,T+\Delta T)\big[(F_0 - K)\Phi(d) + \sigma_n \cdot \sqrt{T}\phi(d)\big]$$

Donde Φ y ϕ son, respectivamente, la función de distribución y la función de densidad de la normal estándar, y donde

$$d = \frac{F_0 - K}{\sigma_n \sqrt{T}}$$

¿Cómo quedaría el ATM? ¿Y la delta?

Modelo normal

Las volatilidades en un modelo (shifted)lognormal son volatilidades relativas. Las volatilidades normales son absolutas. La escala de las segundas debería ser del mismo orden de magnitud que el de los niveles del subyacente (porcentajes, en el caso de tipos).

En principio, sólo podemos relacionar σ_{sh} y σ_n a través de los precios (de mercado) de los caplets.
En algún caso, se pueden obtener aproximaciones. Por ejemplo, en el caso ATM, donde$F_0 = K$, entonces

(shifted lognormal): $precio\ caplet\ =\ \Delta T\ \cdot\ P(0,T\ +\Delta T)\cdot(F_0\ +\ sh)\left[2\Phi\left(\frac{\sigma_{sh}\sqrt{T}}{2}\right)-1\right]$

(normal): precio caplet = $\Delta T \cdot P(0,T+\Delta T)\cdot\sigma_n\sqrt{\frac{T}{2\pi}}$

Si T es pequeño (la opción vence pronto), usando una aproximación del tipo $\Phi(x)\approx\frac{1}{2}+\frac{x}{\sqrt{2\pi}}$, adecuada si x es pequeño, se obtiene que

$$\sigma_n \approx (F_0+sh)\sigma_{sh}$$

Gracias

Afi Global Education